HAM Estructuras Metálicas — Hoja de Cálculo Técnica Interna

Estudio de costes y margen — Sustitución completa con postes NUEVOS e instalación de malla simple torsión

Ubicación objetivo: Menorca (Criterio ambiental insular C4/C5 — Acero galvanizado para ambiente salino)

ESTUDIO TÉCNICO

P-2026-0015-INT

Fecha: 30/09/2026

PVP Ajustado por Usuario: 2.350,00 €

Descripción del Trabajo: Alambrado Simple Torsión 10 ML (h=1,00 m) con POSTES NUEVOS

Retirada completa del cerramiento y postes antiguos en 10 metros lineales, suministro e instalación de 5 postes metálicos galvanizados NUEVOS recibidos con hormigón, y montaje de nueva malla de simple torsión plastificada/galvanizada de 1,00 m de altura con alambres de tensión y tensores regulables.

LONGITUD TOTAL	ALTURA MALLA	POSTES NUEVOS	PRECIO VENTA (BASE)
10,00 ML	**1,00 m**	**5 Uds Galvanizados**	**2.350,00 €**

1. DESGLOSE DE MATERIALES Y CONSUMIBLES (COSTE DIRECTO)

Concepto / Material	Cant.	Ud.	Precio Ud.	Subtotal (€)
Malla simple torsión 50/14 (h=1,00m) plastificada verde / galva.	10.5	ML	4.00 €	42.00 €
Postes metálicos tubulares galvanizados Ø48 mm (h=1,30m) + tapones/accesorios NUEVOS	5	Ud	16.50 €	82.50 €
Alambre de tensión galvanizado/plastificado Ø2.7 mm (3 líneas x 10 ML)	35	ML	0.23 €	8.05 €
Tensores de trinquete galvanizados/verde (nº 2)	3	Ud	1.50 €	4.50 €
Alambre de coser, grapas de fijación y consumibles de amarre	1	Gl	5.00 €	5.00 €
Mortero / Hormigón rápido para cimentación de los 5 postes (5 sacos x 25kg)	5	Saco	6.00 €	30.00 €
Logística local taller-obra en Menorca y pequeño utillaje	1	Gl	20.00 €	20.00 €
TOTAL COSTE MATERIALES Y CONSUMIBLES				**192.05 €**

2. ESTIMACIÓN DE MANO DE OBRA Y TIEMPOS DE EJECUCIÓN

Operación / Fase de Trabajo	Horas Est.	Tarifa Referencia	Coste MO (€)
Retirada de alambre viejo (10 ML) y desanclaje/extracción de los 5 postes viejos	2.5 h	30.00 €/h	75.00 €
Replanteo, excavación e instalación de 5 postes galvanizados nuevos recibidos con hormigón rápido	3.5 h	30.00 €/h	105.00 €
Tendido de 3 líneas de alambre, colocación de tensores, desplegado y tensado de malla simple torsión (10 ML)	2.5 h	30.00 €/h	75.00 €
Desplazamientos ida/vuelta, carga y transporte de residuos (alambre y postes viejos) a punto limpio	1.5 h	30.00 €/h	45.00 €
SUBTOTAL MANO DE OBRA (10.0 horas x 30.00 €/h)			**300.00 €**

3. SÍNTESIS DE COSTES Y ANÁLISIS DEL MARGEN COMERCIAL (PVP FIJADO: 2.350,00 €)

Concepto	Importe (€)	Observaciones / Criterio
Directo Materiales y Consumibles	192.05 €	Malla, 5 postes galva nuevos, alambres, tensores, mortero.
Directo Mano de Obra (10.0 h)	300.00 €	Retirada completa, colocación 5 postes nuevos y tensado.
Canon y gestión de residuos / vertedero	25.00 €	Transporte y entrega de postes viejos y malla a gestor.
COSTE TÉCNICO BASE TOTAL (CTB)	**517.05 €**	**Coste neto estimado de ejecución.**
Riesgo técnico e imprevistos (5%)	25.85 €	Reserva de contingencia técnica.
Subtotal Coste Ajustado	542.90 €	Base de coste real expuesta al trabajo.
Margen Comercial / Beneficio Bruto (76,9% sobre venta)	1.807.10 €	Margen resultante con postes totalmente NUEVOS.
PRECIO DE VENTA FIJADO (Base Imponible)	**2.350.00 €**	**Importe base fijado por el cliente / usuario.**
IVA Aplicable (21%)	493.50 €	Impuesto sobre el Valor Añadido.
TOTAL CLIENTE (IVA Incluido)	**2.843.50 €**	**Importe final a pagar por el cliente.**

COSTE TÉCNICO BASE	MARGEN COMERCIAL NET	BASE IMPONIBLE VENTA
517.05 €	**1.807.10 €**	**2.350.00 €**

Nota de alternativa fiscal: Si los **2.350,00 €** representan el **Total IVA Incluido**, la Base Imponible es de **1.942,15 €** + IVA (21%) **407,85 €** = 2.350,00 € Total, produciendo un margen bruto sobre coste de **1.399,25 €** (72,0% sobre la venta).